

Objetivo:

- Descubrir características de un motor de bases de datos NoSQL orientado a grafos.

Instrucciones:

- Debe realizar este trabajo de forma individual.
- Puede trabajar de forma local o en cualquier máquina su disposición.
- Indique a qué inciso corresponden sus respuestas.
- Dado el carácter visual de Neo4j, es importante incluir capturas de pantalla de los resultados.
- Recuerde citar todas las fuentes consultadas para la realización de este laboratorio.

Desarrollo:

1. Ingrese a la [página oficial de Neo4j](#) y realice lo siguiente:
 - a) Descargue Neo4j Desktop.
 - b) Realice la instalación siguiendo las instrucciones brindadas por la página oficial. Es importante seguir las indicaciones para que el programa funcione correctamente, por favor documente los pasos que siga. Recuerde verificar que cuenta con una versión de Java instalada.
 - c) Inicie Neo4j.
2. Con Neo4j abierto, realice lo siguiente:
 - a) En el primer proyecto incluido por defecto, haga click en *Add* y luego *Local DBMS*, debe utilizar su primer nombre como nombre de la base de datos y la contraseña que desee para su nueva base de datos.

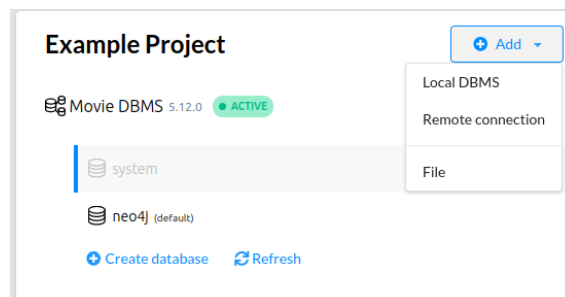


Figura 1: Enter Caption

- b) Inicie la nueva base de datos y ábrala ('Open') en Neo4j Browser.
- c) Haga click en la opción *Database* del panel izquierdo e indique qué etiquetas y qué relaciones existen en esta base de datos.
- d) Ejecute la siguiente consulta ('por favor cambiar las comillas simple'):

```
CREATE (n:Person{name: 'Luis', age: 25})
```

Comente el resultado.

- e) Repita el inciso c y describa qué se puede ver ahora.
- f) Haga click sobre la etiqueta `Person` de la base de datos y describa el resultado.
- g) Ejecute la siguiente consulta:

```
CREATE (n:Person{name: 'Miguel', age: 26, job: 'Developer'})
```

- h) Haga click nuevamente sobre la etiqueta `Person`. ¿Qué tienen en común estos nodos y en qué se diferencian? ¿Es esto posible en un motor SQL?
- i) Ejecute la siguiente consulta:

```
MATCH (a:Person), (b:Person)
WHERE a.name = 'Luis' AND b.name = 'Miguel'
CREATE (a)-[r:Meet]->(b)
```

Comente el resultado.

- j) Ejecute la siguiente consulta:

```
CREATE (:Person{name: 'Juana'}) - [:Meet {desde: 2021}] -> (:Person
{name: 'Pablo'})
```

Comente el resultado.

- k) Haga click nuevamente sobre la etiqueta `Person`. ¿Qué diferencia hay entre la relación (a nivel de propiedades) de Luis y Miguel y la de Juana y Pablo?
- l) Utilizando sus conocimientos en grafos, ¿A qué tipo de grafo corresponde una base de datos en Neo4j? Explique.
- m) Ejecute la siguiente consulta:

```
MATCH (p:Person)-[:Meet]->()
RETURN DISTINCT p
```

Explique por qué solo se retornan dos nodos como resultado.

- n) Modifique la consulta anterior para que se devuelvan todos los nodos `Person` que participan en una relación `Conoce_A`.
 - ñ) Cierre Neo4j Browser y detenga esta base de datos.
3. Al instalar Neo4j, este incluye por defecto una base de datos llamada `Movie Database`. Abra esta base de datos en Neo4j Browser y realice lo siguiente:
- a) Haga click en la opción `Database` del panel izquierdo y liste los diferentes tipos de nodos y relaciones (por separado) que existen en esta base de datos.
 - b) Indique lo que sucede al hacer click sobre el tipo de nodo `Person`.
 - c) Indique qué sucede al hacer click sobre la relación `ACTED_IN`.
 - d) En el resultado del inciso anterior, encuentre a algún actor de su preferencia (que no sea Jack Nicholson) y, mediante las propiedades de la relación `ACTED_IN`, indique cuál fue su rol en alguna película en la que haya participado. En caso de que no le guste el cine, seleccione al primer actor que vea. Es indispensable mostrar una captura de pantalla que muestre las propiedades de la relación para este inciso.

e) Ejecute la siguiente consulta:

```
MATCH (p:Person)-[:ACTED_IN]-()-[:ACTED_IN]-(actor:Person)
WHERE p.name = "Jack Nicholson"
RETURN DISTINCT actor
```

Describa el resultado que se obtiene. Puede basarse directamente en la consulta o en los nodos retornados para responder.

- f) Modifique la consulta anterior para que también muestre la película en la que estos actores participaron junto con Jack Nicholson. Sugerencia: la consulta ahora debe retornar dos valores.
- g) Tomando como referencia la consulta brindada en el inciso e, elabore una nueva consulta que permita encontrar a los directores de las películas en las que ha participado Jack Nicholson y que además muestre las películas.
- h) Partiendo de la suposición de que los actores de una película participarán en otras películas similares, se desea encontrar las películas en las que han participado actores que han trabajado junto con Jack Nicholson. Elabore una consulta que permita realizar esto. Deben mostrarse los mismos actores que en el inciso e.
- i) ¿Qué funciones podrían tener consultas similares a la anterior en actividades de la vida cotidiana? De al menos dos ejemplos.

4. Observe los videos:

- [Detección de Redes de Fraude con neo4j](#)
- [Cyberseguridad con neo4j](#)

Luego escriba una reflexión de al menos dos párrafos sobre el contenido de estos vídeos, ideas futuras o posibles trabajos que se pueden realizar. .

Referencias

- [1] Neo4j, Inc., *Neo4j Tutorial*, 2022. dirección: <https://neo4j.com/developer/get-started/>.